

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE DOUALA (ENSPD)

DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

MEMOIRE DE FIN D'ETUDE

Mémoire de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme d'Ingénieur Logiciel

**CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE APPLICATION WEB D'AIDE AU
DIMENSIONNEMENT ET À LA DÉCISION POUR SYSTÈMES SOLAIRES ET
ÉOLIENS AU CAMEROUN**

Cas de la plateforme EnergieCam

Candidat	Encadreurs
NJOCK YAMB CESAR ADAM Matricule : 20G00326 Profil : Ingénieur logiciel	Professeur EKE SAMUEL, Maître de conférences Professeur ABBOUBAKAR HAMADJAM, Maître de conférences

Stage effectué au sein de l'ENSPD

Année académique 2025-2026

Dedicace

A ma famille, pour son soutien constant, ses sacrifices et sa confiance. A toutes les personnes qui m'ont encouragé à poursuivre avec rigueur mon parcours d'ingénieur logiciel.

Remerciements

Je remercie l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala pour l'encadrement académique et le cadre de stage qui ont permis la réalisation de ce travail. Mes remerciements vont particulièrement au Professeur EKE SAMUEL, Maître de conférences, et au Professeur ABBOUBAKAR HAMADJAM, Maître de conférences, pour leurs orientations scientifiques, leurs remarques et leur exigence méthodologique.

Je remercie également les enseignants, camarades et utilisateurs ayant contribué par leurs observations à clarifier les besoins fonctionnels de la plateforme EnergieCam.

Résumé

L'accès à une énergie fiable demeure un enjeu important pour les ménages, techniciens et petites organisations au Cameroun. Les solutions solaires et éoliennes constituent une alternative pertinente, mais leur adoption reste souvent freinée par la difficulté de dimensionnement, l'incertitude sur les coûts, la dispersion des données climatiques et l'absence d'un outil localisé d'aide à la décision. Ce mémoire présente la conception et la réalisation d'EnergieCam, une application web d'aide au dimensionnement des systèmes solaires et éoliens, au calcul du retour sur investissement, à la comparaison de solutions énergétiques et à la génération de rapports.

La solution s'appuie sur une architecture web composée d'un frontend Angular, d'une API Laravel sécurisée par Laravel Sanctum, d'une base de données relationnelle et d'une intégration aux données solaires PVGIS. Elle intègre aussi des modules de sauvegarde de projets, de comparaison de prix, de messagerie, d'administration et d'assistance IA. La méthodologie adoptée combine analyse des besoins, modélisation UML, implémentation itérative et validation fonctionnelle. Les résultats montrent que l'outil permet de produire rapidement des estimations cohérentes, exploitables et adaptées au contexte camerounais, tout en restant extensible.

Mots-clés : énergie renouvelable, dimensionnement solaire, dimensionnement éolien, Angular, Laravel, PVGIS, aide à la décision, Cameroun.

Abstract

Reliable access to energy remains a major issue for households, technicians and small organizations in Cameroon. Solar and wind solutions are relevant alternatives, but adoption is often limited by sizing complexity, cost uncertainty, scattered climate data and the lack of a localized decision-support tool. This dissertation presents the design and implementation of EnergieCam, a web application for sizing solar and wind systems, estimating return on investment, comparing energy options and generating reports.

The solution uses an Angular frontend, a Laravel API secured with Laravel Sanctum, a relational database and an integration with PVGIS solar data. It also includes project storage, price comparison, messaging, administration and AI assistance modules. The methodology combines requirements analysis, UML modeling, iterative implémentation and functional validation. The results show that the tool can produce cohérent, usable and context-aware estimates for Cameroon while remaining extensible.

Keywords: renewable energy, solar sizing, wind sizing, Angular, Laravel, PVGIS, décision support, Cameroon.

Sigles et abreviations

Sigle	Signification
API	Application Programming Interface
ENSPD	École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
MPPT	Maximum Power Point Tracking
PVGIS	Photovoltaic Geographical Information System
REST	Representational State Transfer
ROI	Return on Investment
UML	Unified Modeling Language

Sommaire

- Introduction générale
- Chapitre 1 : Revue de la littérature et état de l'art
- Chapitre 2 : Matériels et méthodes
- Chapitre 3 : Analyse, conception et implémentation
- Chapitre 4 : Résultats, discussions et limites
- Conclusion générale et perspectives
- Références bibliographiques et webographiques
- Annexes

Introduction générale

Contexte

La transition energetique et la recherche d'une autonomie electrique durable occupent une place croissante dans les strategies de développement. Au Cameroun, plusieurs localites disposent d'un potentiel solaire important et certaines zones presentent egalement des conditions favorables a l'exploitation du vent. Cependant, le passage d'un besoin energetique exprime en appareils et en habitudes de consommation vers une installation dimensionnee, chiffrée et argumentee demeure difficile pour de nombreux utilisateurs.

Le stage de fin d'étude effectué au sein de l'ENSPD a permis d'aborder cette difficulté sous l'angle du genie logiciel. L'objectif a ete de concevoir une plateforme capable de guider l'utilisateur, de structurer les données de consommation, d'exploiter les données climatiques disponibles, d'estimer les composants requis et de conserver un historique de projets.

Problématique

Les outils de dimensionnement disponibles sont souvent soit trop generiques, soit limites a des feuilles de calcul, soit insuffisamment adaptes au contexte camerounais. Les données d'ensoleillement ou de vent sont parfois saisies manuellement, les coûts sont rarement presentes en FCFA avec une logique locale, et les résultats ne sont pas toujours accompagnes d'un rapport exploitable. Il en resulte une question centrale : comment concevoir une application web fiable, extensible et contextualisee permettant d'aider les utilisateurs camerounais a dimensionner, comparer et suivre des projets solaires et éoliens ?

Objectif general

L'objectif general de ce travail est de concevoir et de réaliser EnergieCam, une application web d'aide au dimensionnement et a la décision pour systèmes solaires et éoliens adaptee au contexte camerounais.

Objectifs spécifiques

- Analyser les besoins des utilisateurs concernes par le dimensionnement energetique domestique ou semi-professionnel.
- Modeliser les principales fonctionnalites de la solution a l'aide de diagrammes UML.
- Concevoir une architecture web modulaire separant l'interface utilisateur, l'API, la persistance et les services externes.
- Implementer les modules de calcul solaire, calcul éolien, comparaison, sauvegarde de projets, rapports et administration.
- Evaluer la coherence fonctionnelle de la solution et discuter ses limites.

Hypothèses de travail

- Une application web guidée peut réduire les erreurs de dimensionnement liées aux calculs manuels.
- L'intégration de données PVGIS et de valeurs locales permet d'obtenir des estimations plus pertinentes pour le Cameroun.
- Une architecture frontend-backend séparée facilite l'évolutivité et la maintenance du système.

Organisation du mémoire

Le mémoire suit la logique recommandée dans le document méthodologique fourni : introduction générale, revue de la littérature, matériels et méthodes, résultats et discussion, puis conclusion et perspectives. Cette structure a été adaptée à un travail d'ingénierie logicielle afin de mettre en évidence à la fois le problème, les choix techniques, la conception, la réalisation et l'évaluation.

Chapitre 1 : Revue de la littérature et état de l'art

Énergies renouvelables et besoin de dimensionnement

Les énergies renouvelables regroupent les sources d'énergie dont le renouvellement naturel est suffisamment rapide pour être considéré comme durable à l'échelle humaine. Dans le cadre de ce travail, l'intérêt porte principalement sur le solaire photovoltaïque et l'éolien de petite puissance. Le dimensionnement consiste à traduire un besoin électrique en un ensemble cohérent de composants : panneaux, batteries, régulateur, onduleur, éolienne, mat et accessoires.

Un dimensionnement insuffisant conduit à l'indisponibilité de l'énergie, tandis qu'un dimensionnement excessif augmente inutilement le coût initial. L'enjeu n'est donc pas seulement technique ; il est aussi économique et décisionnel.

Dimensionnement solaire photovoltaïque

Le dimensionnement solaire s'appuie classiquement sur la consommation journalière, le facteur de pertes, l'ensoleillement moyen, l'autonomie souhaitée et la tension du système. EnergieCam utilise une logique de calcul progressive : estimation de l'énergie journalière, calcul de la puissance crête nécessaire, détermination du nombre de panneaux, capacité batterie, courant régulateur, puissance onduleur et coût global.

Parametre	Role dans le calcul
Consommation journaliere	Base du besoin energetique exprime en Wh/jour.
Ensoleillement	Conditionne la puissance crete et la production attendue.
Autonomie	Determine la capacite de stockage nécessaire.

Tension système	Influence le dimensionnement des batteries et du regulateur.
Facteur de pertes	Integre les pertes de conversion, temperature et câblage.

Dimensionnement éolien

Le dimensionnement éolien repose sur la puissance cible, la vitesse du vent, la densité de l'air et le coefficient de performance. La relation de base utilisée pour estimer la surface balayée est $P = 1/2 \times \rho \times A \times v^3 \times C_p$. Cette formule montre que la vitesse du vent influence fortement la puissance disponible : une faible variation de vitesse peut produire un écart important de puissance.

Aide à la décision et retour sur investissement

Au-delà du calcul technique, un outil utile doit aider à choisir. La comparaison entre solaire, éolien et hybride doit prendre en compte le coût initial, la fiabilité, la maintenance, le potentiel local et le retour sur investissement. Dans EnergieCam, le ROI est estimé à partir de la production annuelle et d'une approximation de l'économie réalisée sur la facture énergétique.

Systèmes web modernes

Les architectures web modernes privilégient la séparation entre interface utilisateur, API métier, base de données et services externes. Angular facilite la construction d'interfaces réactives et modulaires. Laravel offre un cadre robuste pour la création d'API REST, la validation, l'authentification, l'accès aux données et la sécurisation des routes.

Travaux et outils existants

Plusieurs outils existent pour l'analyse énergétique, dont PVGIS pour les données solaires, HOMER pour l'optimisation de microreseaux et RETScreen pour l'analyse de projets énergétiques. Toutefois, ces outils ne couvrent pas toujours l'ensemble des besoins d'un utilisateur local : interface simplifiée, coûts en FCFA, sauvegarde de projets, rapport accessible et comparaison entre solutions dans un même environnement.

Outil / approche	Forces	Limites pour le besoin traité
PVGIS	Données solaires fiables et reconnues.	N'est pas une application complète de gestion de projets locaux.
Feuilles Excel	Faciles à adapter et peu coûteuses.	Risque d'erreurs, faible traçabilité, collaboration limitée.
HOMER / RETScreen	Analyses avancées et professionnelles.	Complexité d'utilisation pour des besoins

		simples ou pedagogiques.
EnergieCam	Contextualisation locale, interface web, sauvegarde, rapports et IA.	Prototype a renforcer par des tests terrain et une base de prix plus large.

Justification de l'approche proposee

Le choix d'une application web contextualisee est justifie par la necessite de rendre le dimensionnement plus accessible, d'unifier les calculs, les données et les rapports, et de preparer une evolution future vers une plateforme collaborative pour techniciens, etudiants et particuliers.

Chapitre 2 : Matériels et méthodes

Cadre de stage

Le travail a ete réalisé dans le cadre d'un stage de fin d'étude effectué au sein de l'ENSPD. Ce cadre a permis d'ancrer le projet dans une problématique d'ingenierie logicielle appliquee aux énergies renouvelables, avec une attention particuliere portee a la méthodologie, a la qualité de conception et a la lisibilite des résultats.

Demarche methodologique

La demarche adoptee est iterative. Elle commence par l'identification du probleme et la formulation des besoins, puis se poursuit par la modélisation UML, le choix de l'architecture, l'implémentation, la validation fonctionnelle et la discussion critique. Cette approche rejoint la logique proposee par le document de méthodologie consulte : contextualiser, problematiser, justifier, decrire les matériels et méthodes, presenter les résultats, puis discuter les limites.

Phase	Activités réalisées	Livrables
Analyse	Identification des acteurs, besoins et contraintes.	Cahier de besoins fonctionnels.
Conception	Modélisation UML, architecture logique et modèle de données.	Diagrammes et choix techniques.
Implémentation	Développement Angular, API Laravel et services.	Prototype EnergieCam.
Validation	Tests fonctionnels, verification des calculs et generation de rapports.	Synthese des résultats et limites.

Environnement materiel et logiciel

Element	Choix retenu	Justification
Frontend	Angular 21, Bootstrap, Chart.js, Leaflet	Interface modulaire, graphiques et carte interactive.
Backend	Laravel 13, PHP 8.3, Sanctum	API REST sécurisée, validation et persistance.
Base de données	SGBD relationnel via migrations Laravel	Modele structure pour utilisateurs, projets, messages et prix.
Données solaires	PVGIS API	Source de données géographiques pour l'irradiation solaire.
Rapports	html2canvas, jsPDF	Generation de rapports PDF depuis les résultats.
Assistance IA	Service externe via API	Conseils et recommandations contextualisés.

Acteurs et besoins fonctionnels

Figure 1 - Diagramme de cas d'utilisation principal

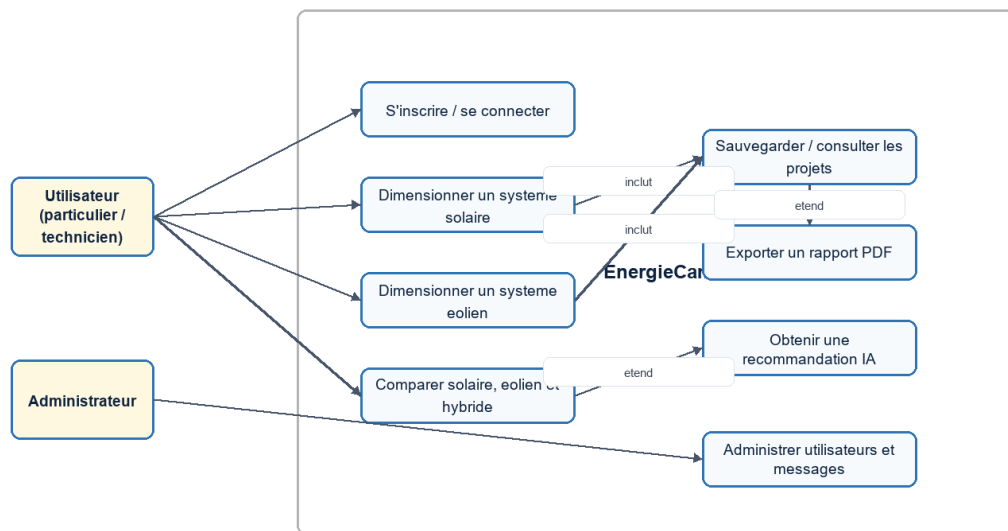


Diagramme de cas d'utilisation principal d'EnergieCam.

Acteur	Besoins principaux
Particulier	Dimensionner une installation, comprendre les coûts, sauvegarder un projet.
Technicien	Comparer plusieurs options, produire un rapport et conseiller un client.
Administrateur	Gerer les utilisateurs, consulter les messages d'aide et suivre l'activite.
Systèmes externes	Fournir des données PVGIS, recommandations IA et actualites.

Méthodes de calcul retenues

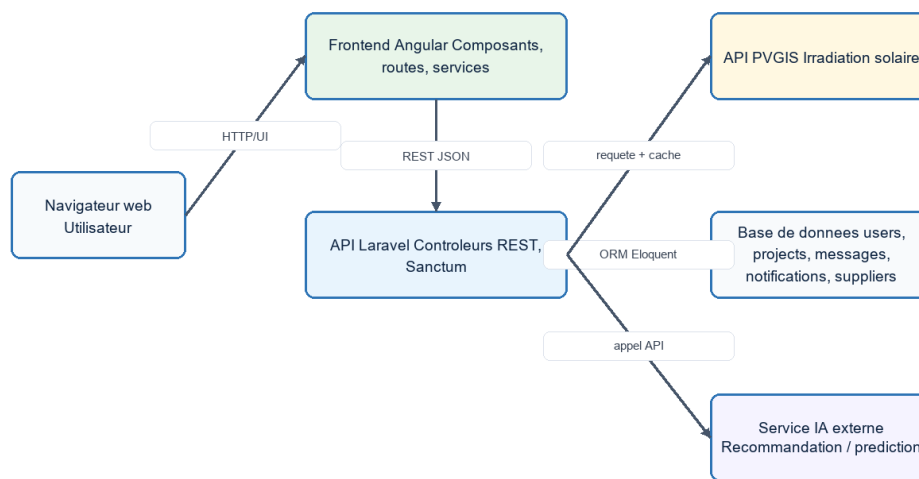
Les calculs implementes sont volontairement explicites afin de rester comprehensibles et verifiables. Le calcul solaire estime la puissance crete a partir du besoin journalier corrige par un facteur de pertes, puis dimensionne les batteries en fonction de l'autonomie, de la tension et de la profondeur de decharge. Le calcul éolien exploite la relation aerodynamique de puissance afin d'estimer la surface balayee et de proposer une éolienne compatible avec la puissance visee.

Chapitre 3 : Analyse, conception et implémentation

Architecture générale

La solution a ete concue selon une architecture client-serveur. Le frontend Angular assure l'interaction utilisateur, la navigation et les visualisations. Le backend Laravel expose les services métier via une API REST, gere l'authentification, la persistance et les appels aux services externes. Cette separation ameliore la maintenabilite et permet d'envisager une evolution vers des clients mobiles ou des integrations tierces.

Figure 2 - Architecture logique de la solution

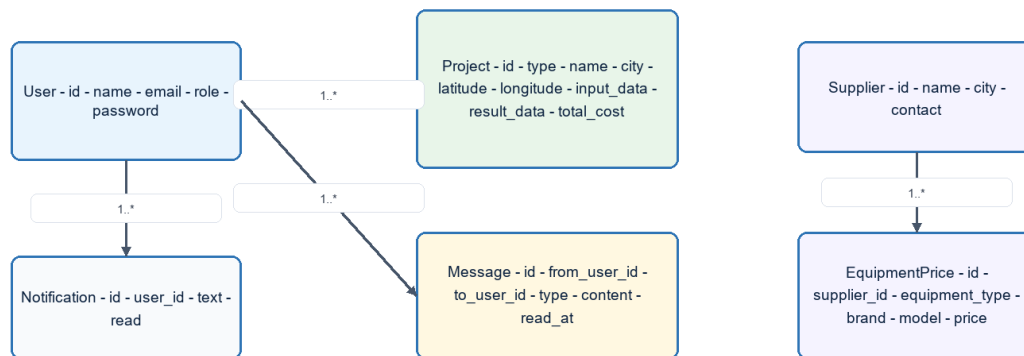


Architecture logique de la solution EnergieCam.

Modele de données

Le modèle de données met au centre l'utilisateur et ses projets. Chaque projet conserve les données d'entree et les résultats sous forme JSON afin de garder la trace complete du calcul effectué. Les modules de messagerie, notifications et comparaison de prix enrichissent la plateforme sans perturber le noyau de dimensionnement.

Figure 3 - Modele conceptuel simplifie des donnees

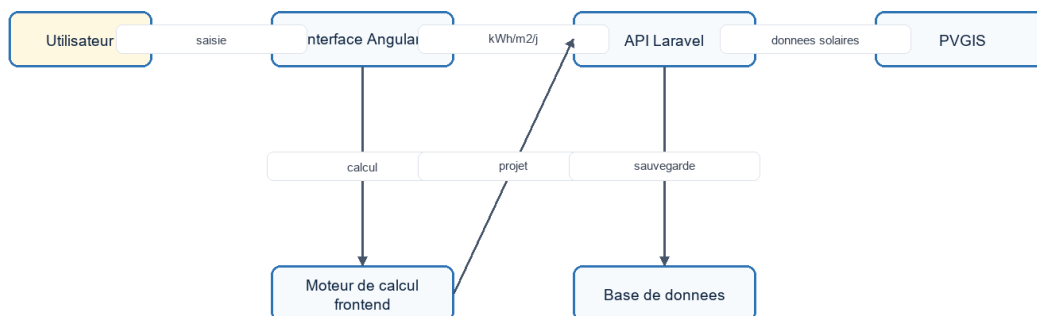


Modele conceptuel simplifie des données.

Sequence de dimensionnement

La sequence de dimensionnement solaire illustre l'interaction entre l'utilisateur, l'interface Angular, l'API Laravel et PVGIS. L'utilisateur saisit ses appareils et choisit une ville ; le système recupere ou estime l'ensoleillement, calcule les composants et sauvegarde le projet.

Figure 4 - Sequence de dimensionnement solaire



Sequence de dimensionnement solaire.

Modules implementes

Module	Fonctions principales	Technologies impliquees
Authentification	Inscription, connexion, session, roles.	Laravel Sanctum, Angular services.
Tableau de bord	Acces rapide aux calculateurs, projets, IA, comparaison et actualites.	Angular routes, services.
Calculateur solaire	Saisie des appareils, PVGIS, calcul composants, coûts, ROI et graphiques.	Angular, Chart.js, Laravel PVGIS.
Calculateur éolien	Estimation surface rotor, nombre d'éoliennes, coût et graphiques.	Angular, Chart.js.
Comparaison	Comparaison solaire, éolien et hybride selon coût et score.	Angular, Chart.js, IA.
Gestion projets	Sauvegarde, consultation, suppression, export PDF.	Laravel, Eloquent, jsPDF.
Administration	Gestion utilisateurs et messages d'aide.	Laravel API, Angular admin.

Sécurité et contrôle d'accès

Les routes sensibles de l'API sont protegees par le middleware d'authentification Sanctum. Les operations sur les projets sont rattachees a l'utilisateur authentifie, ce qui limite l'accès aux données personnelles. Les routes d'administration exigent un role administrateur. Les données sensibles telles que les mots de passe sont traitees par les mecanismes standards de Laravel.

Choix d'implémentation

- Utilisation de composants Angular autonomes pour reduire le couplage de l'interface.
- Services Angular dedies pour l'authentification, les projets, PVGIS, l'IA, les messages et les notifications.
- Migrations Laravel pour versionner la structure de la base de données.
- Cache de trente jours pour les données PVGIS afin de limiter les appels externes et ameliorer les performances.
- Stockage JSON des entrees et résultats de projets pour conserver l'historique complet des calculs.

Chapitre 4 : Résultats, discussions et limites

Résultats fonctionnels obtenus

Le prototype EnergieCam permet a un utilisateur de creer un compte, de se connecter, de saisir ses besoins energetiques, de dimensionner une installation solaire ou éolienne, de comparer plusieurs scenarios, de sauvegarder les projets et de générer un rapport. L'administrateur dispose d'un espace de supervision des utilisateurs et des messages d'aide.

Fonctionnalite	Etat	Observation
Authentification	Realisee	Connexion, inscription, deconnexion et roles.
Dimensionnement solaire	Realise	Calcul panneaux, batteries, regulateur, onduleur, coûts et ROI.
Dimensionnement éolien	Realise	Calcul surface balayee, rotor, mat, coût et ROI.
PVGIS	Realise	Integration avec cache et estimation locale de secours.
Comparaison	Realisee	Comparaison entre solaire, éolien et hybride.
Rapports PDF	Realise	Export des résultats et des projets.

Assistance IA	Partiellement dependante	Fonctionnelle si la cle API externe est configuree.
Comparateur de prix	Realise	Structure fournisseurs et prix d'equipements.

Validation des calculs

La validation a consiste a verifier la coherence des resultats produits par rapport aux formules utilisees. Pour le solaire, l'augmentation de la consommation augmente logiquement le nombre de panneaux et la capacite de batterie. Pour l'éolien, une baisse de la vitesse du vent augmente fortement la surface balayee necessaire, conformement a la relation cubique avec la vitesse.

Apports de la solution

- Centralisation des calculs solaires et éoliens dans une meme interface.
- Contextualisation des données pour le Cameroun avec villes, FCFA et PVGIS.
- Production de résultats graphiques facilitant l'interpretation.
- Sauvegarde de projets permettant le suivi et la comparaison dans le temps.
- Base extensible pour integrer des prix reels, des tests terrain et des modules mobiles.

Discussion critique

Les résultats obtenus sont satisfaisants pour un prototype academique d'ingenierie logicielle. La plateforme montre qu'il est possible de combiner calculs energetiques, données climatiques, gestion de projets et aide a la décision dans un outil accessible. Toutefois, le niveau de précision depend des hypotheses adoptees : valeurs de prix, pertes système, rendement des composants, profils d'utilisation et qualite des données climatiques.

Limites

- Les prix des equipements doivent etre enrichis par une collecte terrain plus large et regulierement mise a jour.
- Les calculs ne remplacent pas une étude d'ingenierie detaillee pour les installations critiques.
- Le module IA depend d'un service externe et d'une configuration correcte de cle API.
- Les tests sont principalement fonctionnels ; des tests de charge, de sécurité et d'utilisabilite restent necessaires.
- Le prototype n'integre pas encore un module complet de suivi post-installation.

Analyse des risques

Risque	Impact	Mesure de maîtrise
--------	--------	--------------------

Données climatiques indisponibles	Résultats moins précis.	Estimation locale de secours et cache.
Prix obsolètes	Sous-estimation ou surestimation des coûts.	Mise a jour par fournisseurs et administrateur.
Mauvaise saisie utilisateur	Dimensionnement erroné.	Formulaires guides, contrôles et messages d'aide.
Accès non autorisé	Exposition de données projets.	Authentification, rôles, restrictions API.

Conclusion générale et perspectives

Synthese

Ce travail avait pour objectif de concevoir et de réaliser une application web d'aide au dimensionnement et à la décision pour les systèmes solaires et éoliens au Cameroun. La solution EnergieCam propose une réponse concrète à une difficulté fréquente : passer d'un besoin énergétique exprimé simplement à une estimation technique, économique et documentée.

La démarche suivie a permis d'analyser le problème, de positionner le travail dans l'état de l'art, de choisir une architecture web adaptée, de modéliser les principaux processus et d'implémenter un prototype fonctionnel. Les modules développés couvrent l'authentification, les calculateurs solaire et éolien, la comparaison énergétique, la gestion des projets, l'export de rapports, l'administration, la messagerie, les notifications et l'assistance IA.

Contributions

- Une architecture applicative cohérente pour une plateforme énergétique locale.
- Un moteur de dimensionnement solaire et éolien explicite et pédagogique.
- Une intégration de données PVGIS avec mécanisme de cache et estimation de secours.
- Une modélisation UML utile à la compréhension du système.
- Une base de travail évolutive pour un outil professionnel ou pédagogique.

Perspectives

- Intégrer une base de prix dynamique alimentée par des fournisseurs locaux vérifiés.
- Ajouter des tests automatiques plus étendus et des tests de charge.
- Mettre en place une application mobile ou progressive web app pour usage terrain.

- Améliorer les modèles de calcul avec données horaires, profils de charge et dégradation des composants.
- Ajouter un module de suivi d'installation avec alertes de maintenance.
- Renforcer la sécurité par journalisation avancée, audit des accès et sauvegarde automatisée.

Références bibliographiques et webographiques

- [1] European Commission, Joint Research Centre. Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), documentation et API.
- [2] International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Power Generation Costs, rapports annuels.
- [3] Messenger, R. A., & Ventre, J. Photovoltaic Systems Engineering. CRC Press.
- [4] Manwell, J. F., McGowan, J. G., & Rogers, A. L. Wind Energy Explained: Theory, Design and Application. Wiley.
- [5] Sommerville, I. Software Engineering. Pearson.
- [6] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- [7] Fowler, M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. Addison-Wesley.
- [8] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.
- [9] Angular documentation. Components, routing, forms and HTTP client.
- [10] Laravel documentation. Routing, controllers, Eloquent ORM, validation and Sanctum authentication.
- [11] Chart.js documentation. Data visualization for web applications.
- [12] Leaflet documentation. Interactive maps for web applications.
- [13] Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann.
- [14] ISO/IEC/IEEE 12207. Systems and software engineering - Software life cycle processes.
- [15] Document de méthodologie fourni : Méthodologie de rédaction d'un mémoire de recherche dans le domaine des TIC, Dr MAKAKA EBENEZER.

Lectures et documents consultés

- Guides de dimensionnement solaire photovoltaïque pour installations autonomes.

- Cours de genie logiciel : analyse des besoins, UML, architecture client-serveur.
- Documentation technique du projet EnergieCam : code Angular, API Laravel, migrations et services.
- Ressources sur l'evaluation economique des projets energetiques et le retour sur investissement.

Annexes

Annexe A : Extrait des routes principales de l'API

Groupe	Routes principales	Role
Public	/register, /login, /news, /pvgis/solar	Acces initial, actualites et données solaires.
Projets	/projects	Creation, consultation et suppression des projets sauvegardes.
IA	/ai/chat, /ai/recommend, /ai/predict	Assistance, recommandation et prediction.
Messages	/messages/*	Communication privee, forum et aide.
Admin	/admin/users, /admin/stats	Supervision et administration.

Annexe B : Exigences non fonctionnelles

- Sécurité : protection des routes sensibles, mots de passe haches, role administrateur.
- Maintenabilite : separation frontend/backend, services dedies et migrations.
- Utilisabilite : formulaires guides, tableaux, graphiques et rapports.
- Performance : cache PVGIS, limitation des appels externes et calculs locaux rapides.
- Extensibilite : ajout possible de modules mobiles, suivi terrain et base fournisseurs.

Annexe C : Formules principales

Element	Formule / principe
Puissance solaire crete	$P_{crete} = (Consommation\ journaliere \times facteur\ de\ pertes) / \text{ensoleillement}$
Nombre de panneaux	$N_p = \text{plafond}(P_{crete} / \text{puissance unitaire panneau})$
Capacite batterie	$C_{ah} = (Consommation \times autonomie) / (DOD \times tension)$
Courant regulateur	$I_{reg} = \text{plafond}((Puissance\ totale / tension) \times 1,25)$
Puissance éolienne	$P = 1/2 \times \rho \times A \times v^3 \times C_p$